Tarea 4. Desarrollo de la función de baja de equipos

SIGIT · Sistema de Gestión de Inventario Tecnológico · Nov 9, 2026 · @Ismael Dominguez Dueñas

Objetivo y alcance

El Administrador ya da de baja equipos en SIGIT: el sistema pide confirmación con motivo, cambia el estado en MySQL, deja la baja en el historial del equipo y lo saca de los activos sin borrar sus datos. Se trabajó en la rama `feature/tarea-04-baja-equipos`, sobre la consulta y edición de la Tarea 3.

Elemento	Qué se hizo
Acción «Dar de baja»	Botón en la ficha del equipo e ícono en el listado, solo para el Administrador y solo en equipos que la admiten
Confirmación	Página con los datos del equipo, el cambio de estado, el motivo por escrito y una casilla de que la baja es definitiva
Cambio de estado	El equipo pasa a Baja; no se borra
Historial (tabla `movimientos`)	Cada alta, cambio de estado y baja queda registrado con quién, cuándo y por qué
Listado	Muestra solo los equipos activos; los dados de baja se ven con su propio filtro
Ficha de un equipo dado de baja	Conserva todos sus datos, dice cuándo, quién y por qué se dio de baja, y ya no admite cambios
Candidatos a baja (RN-06)	Clasificación diaria de obsolescencia, que es la que deja a los equipos listos para la baja

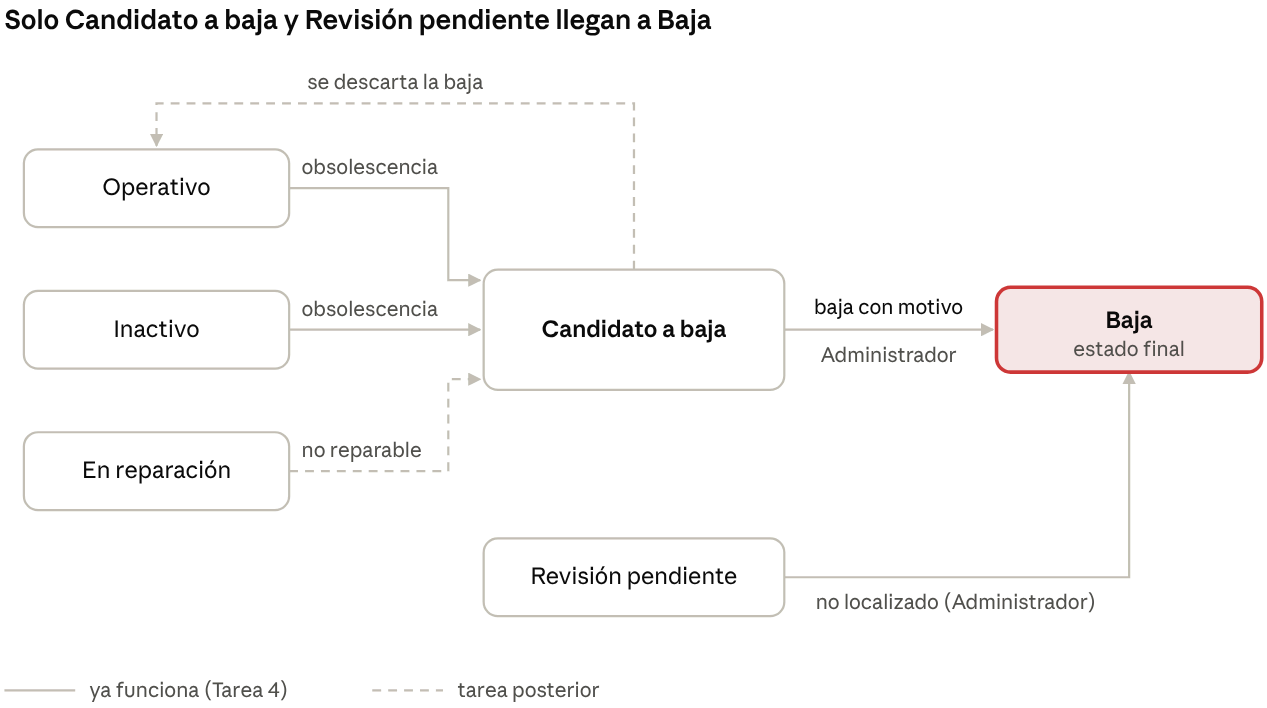
Requerimientos y reglas atendidos

La baja sigue lo que fija el documento de Análisis y Diseño (DMS A3.2): la baja es un estado, nunca un borrado, y queda en `movimientos`.

Fuente	Regla	Cómo se atiende
RF-02	Baja de equipos	Acción «Dar de baja» con confirmación, en la ficha y en el listado
RN-04	Requiere rol Administrador, motivo por escrito y liberar antes el resguardo; un equipo en Baja no admite más movimientos	Solo el Administrador (403 para los demás); motivo de 10 a 500 caracteres; un equipo dado de baja ya no se edita ni se vuelve a dar de baja. Los resguardos aún no existen
AD 2.2.3	Solo un Candidato a baja (baja autorizada con motivo) o un equipo en Revisión pendiente (no localizado) pasa a Baja	Cualquier otro estado se rechaza, en la pantalla y en el servidor
AD 2.2.2, tabla `movimientos`	Historial con equipo, usuario, tipo, estados antes y después, motivo y fecha	Tabla creada con la migración `V4__movimientos.sql`
AD 2.2.1	Ningún equipo se borra físicamente	La fila de `equipos` se conserva completa; solo cambia `estado`
RN-06	Un equipo pasa a Candidato a baja por antigüedad o por sistema operativo sin soporte	Clasificación automática diaria y al arrancar
RN-08	Los equipos en Baja no cuentan en ningún indicador	El listado los excluye de los activos; los indicadores del tablero se harán después

Cómo llega un equipo a la baja

Un equipo Operativo no se da de baja directamente: primero tiene que ser Candidato a baja o estar en Revisión pendiente, como marca el ciclo de vida del diseño (AD 2.2.3).



Ciclo de vida del equipo hacia la baja · AD 2.2.3

Las líneas continuas ya funcionan; las punteadas dependen de los envíos a reparación y de una tarea posterior.

Como los envíos a reparación y la importación todavía no existen, la entrada que hoy funciona es la clasificación de obsolescencia (RN-06). Corre al arrancar SIGIT y cada día a las 2:00, y pasa a Candidato a baja los equipos Operativos o Inactivos que cumplen alguna de estas reglas:

Regla	Valor actual	Ejemplo de motivo en el historial
Antigüedad	5 años o más desde la fecha de adquisición	«Clasificación automática: tiene 7 años de antigüedad (el límite es 5).»
Sistema operativo sin soporte	Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10	«Clasificación automática: su sistema operativo (Windows 10) ya no tiene soporte.»

Los valores están en `application.properties` (`sigit.obsolescencia.*`) mientras no exista la pantalla de parámetros. Cada clasificación deja un movimiento «Cambio de estado» registrado por SIGIT. Al arrancar con los datos de desarrollo, 4 de 13 equipos

pasaron a Candidato a baja.

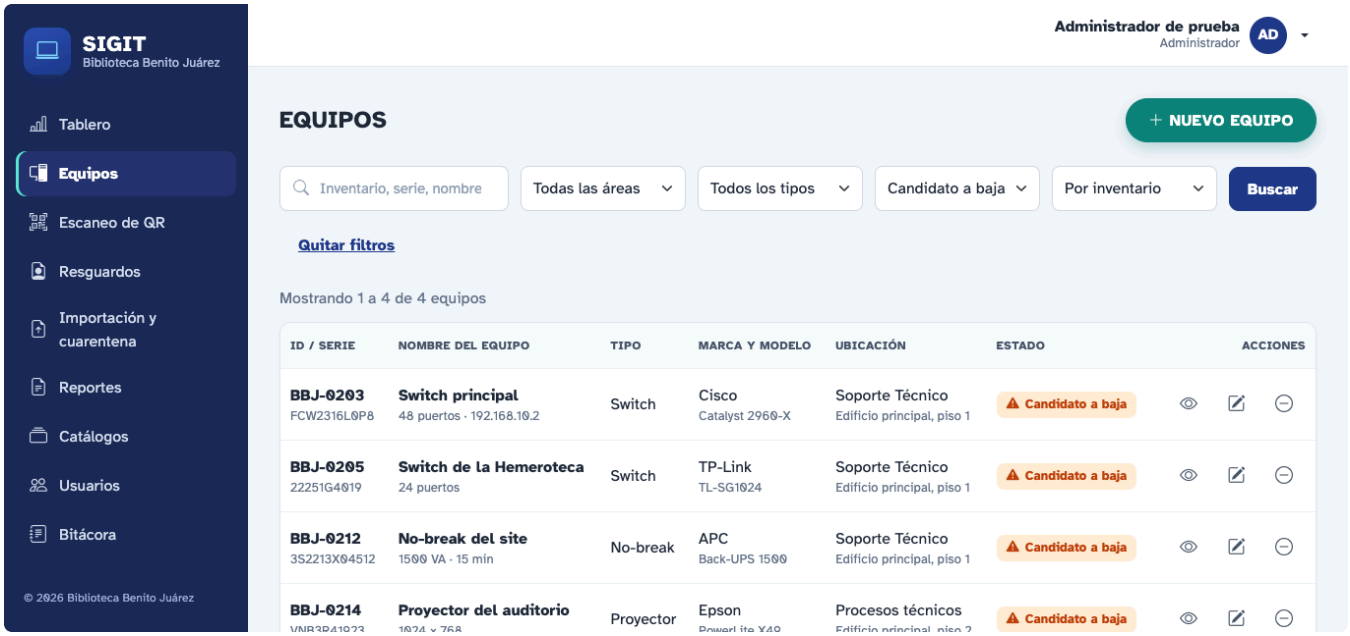


Figura 1. Listado filtrado por Candidato a baja: los 4 equipos que dejó la clasificación, con el ícono para darlos de baja.

Solicitar la baja y confirmar

El Administrador pulsa «Dar de baja» en la ficha de un Candidato a baja (o el ícono del listado) y llega a una página de confirmación. Hasta pulsar «Confirmar baja» nada cambia en la base de datos; «Cancelar» o la X regresan a la ficha.

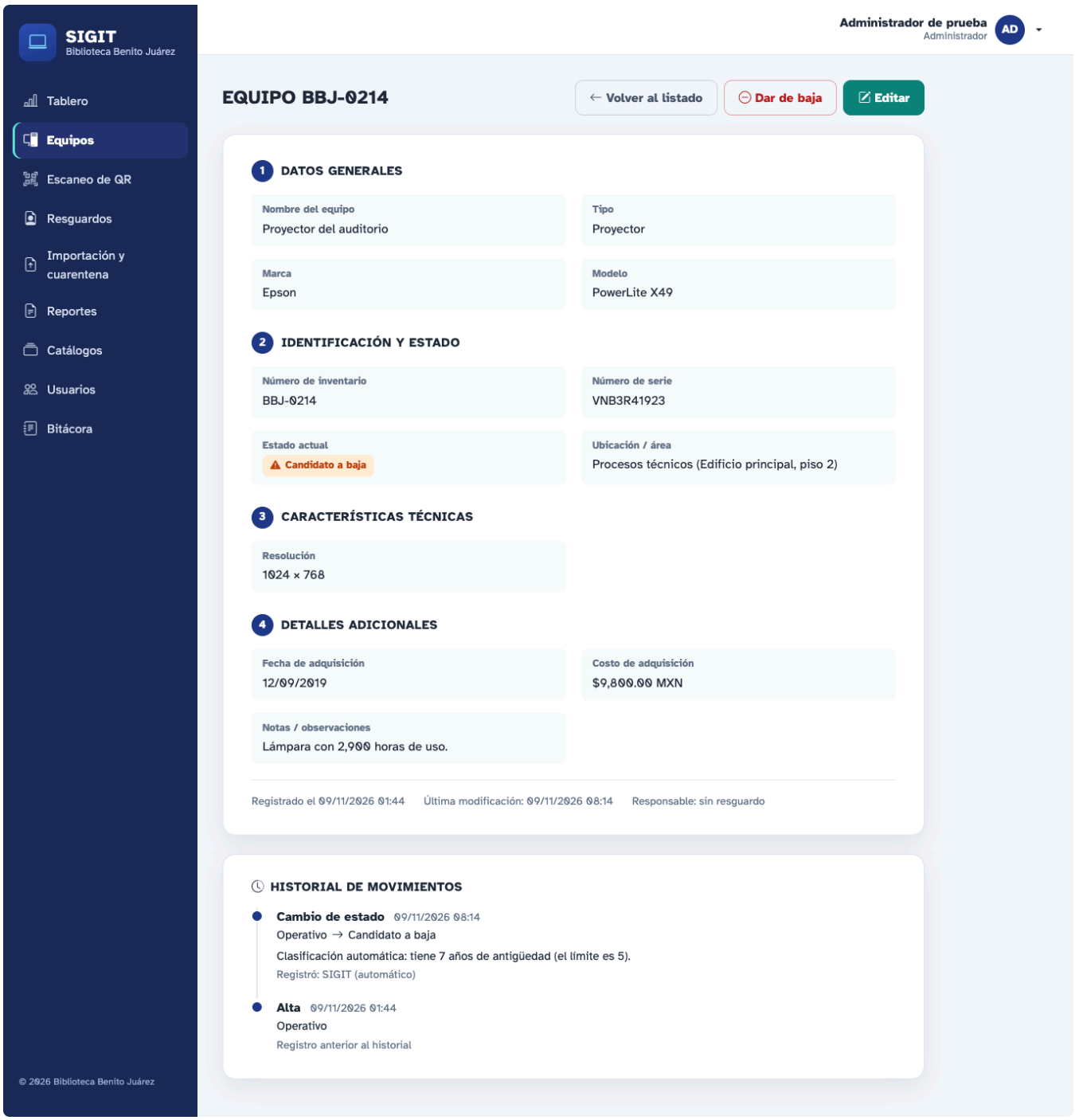


Figura 2. Ficha de BBJ-0214, Candidato a baja por antigüedad, con el botón «Dar de baja» y su historial.

La página de confirmación muestra:

1. Un aviso en rojo: la baja es definitiva, el equipo deja de contar como activo y sus datos se conservan.
2. Los datos del equipo que se da de baja y el cambio de estado, de Candidato a baja a Baja.

3. El motivo de la baja, obligatorio, de 10 a 500 caracteres; queda en el historial.
4. La casilla «Confirmo que el equipo BBJ-0214 se da de baja de forma definitiva».

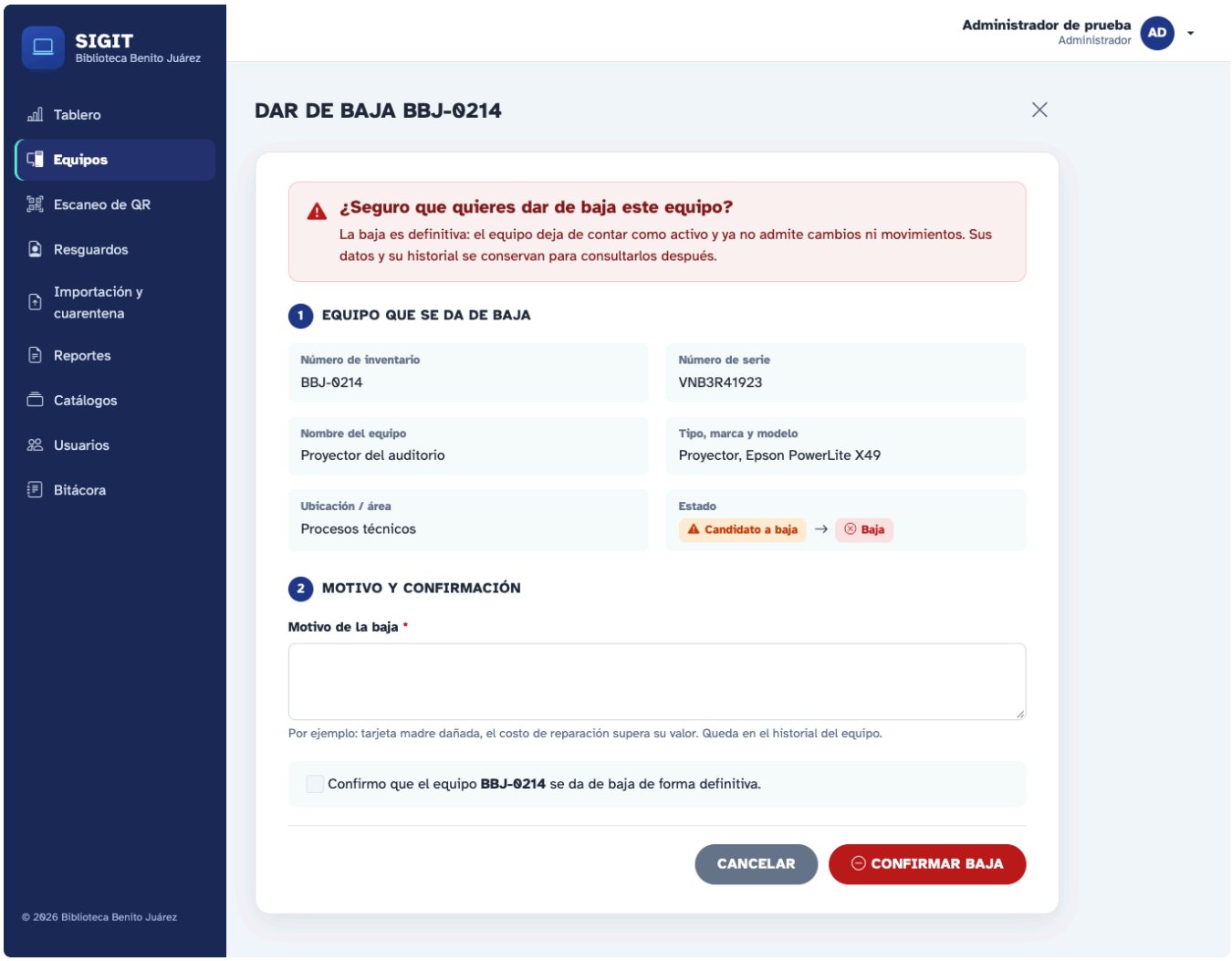


Figura 3. Página de confirmación antes de la baja.

Si falta el motivo o la casilla, la baja no se realiza y la página dice qué falta; lo ya escrito se conserva.

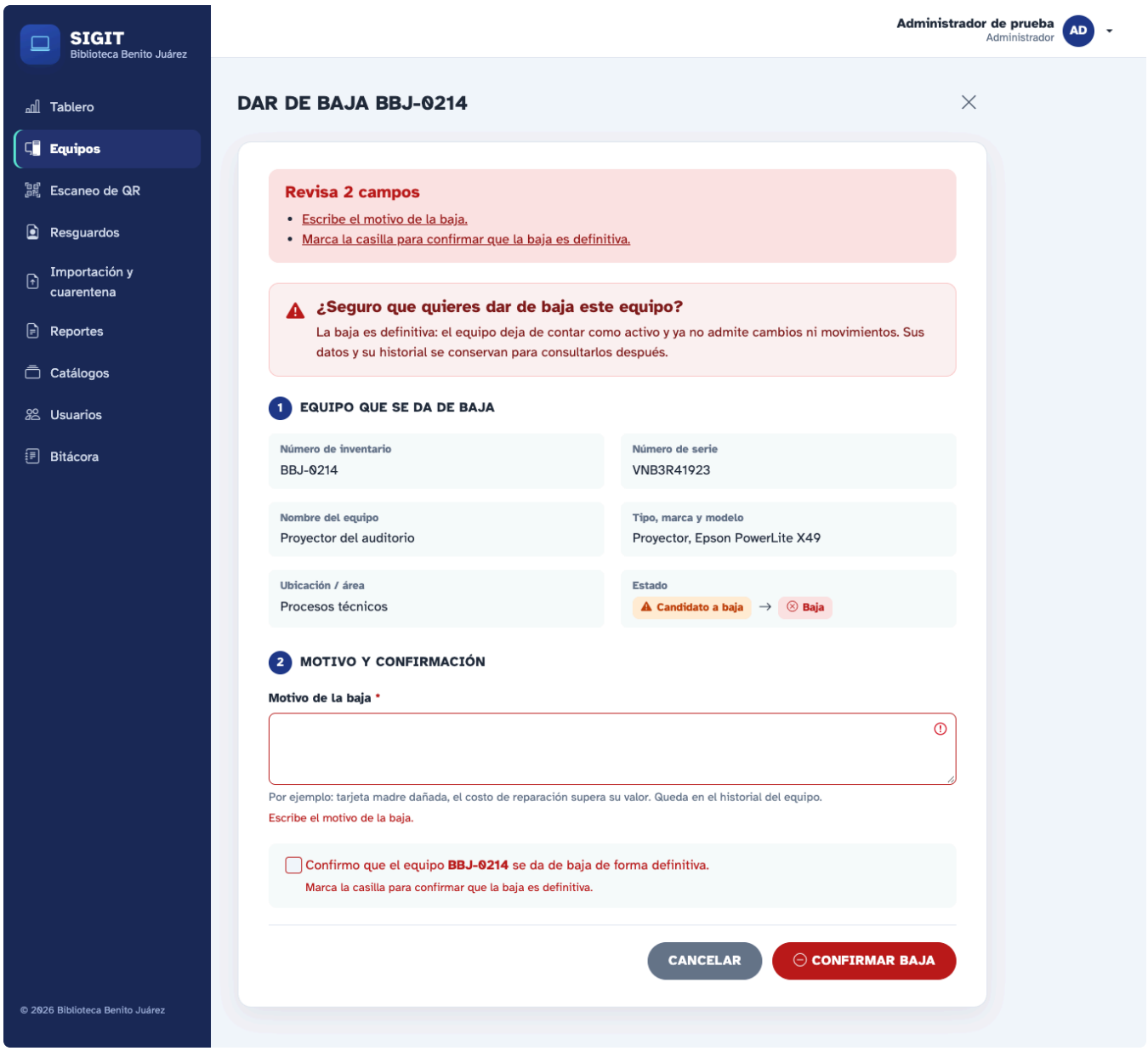


Figura 4. Confirmación rechazada: falta el motivo y la casilla.

Situación	Qué hace el sistema
Ejecutivo o Consulta abre la confirmación o la envía	Responde 403 y el equipo no cambia; el botón no aparece en su ficha
El equipo está Operativo, En reparación o Inactivo	Regresa a la ficha con «Solo se puede dar de baja un equipo Candidato a baja o en Revisión pendiente. Este equipo está Operativo.»

Situación	Qué hace el sistema
El equipo ya está dado de baja	«Este equipo ya está dado de baja.» y no se registra otra baja
Alguien más modificó el equipo mientras se confirmaba	No se da de baja y lo avisa, igual que en la edición


Menú
AD
DAR DE BAJA BBJ-0212
¿Seguro que quieres dar de baja este equipo?
La baja es definitiva: el equipo deja de contar como activo y ya no admite cambios ni movimientos. Sus datos y su historial se conservan para consultarlos después.
1
EQUIPO QUE SE DA DE BAJA
Número de inventario
BBJ-0212
Número de serie
3S2213X04512
Nombre del equipo
No-break del site
Tipo, marca y modelo
No-break, APC Back-UPS 1500
Ubicación / área
Soporte Técnico

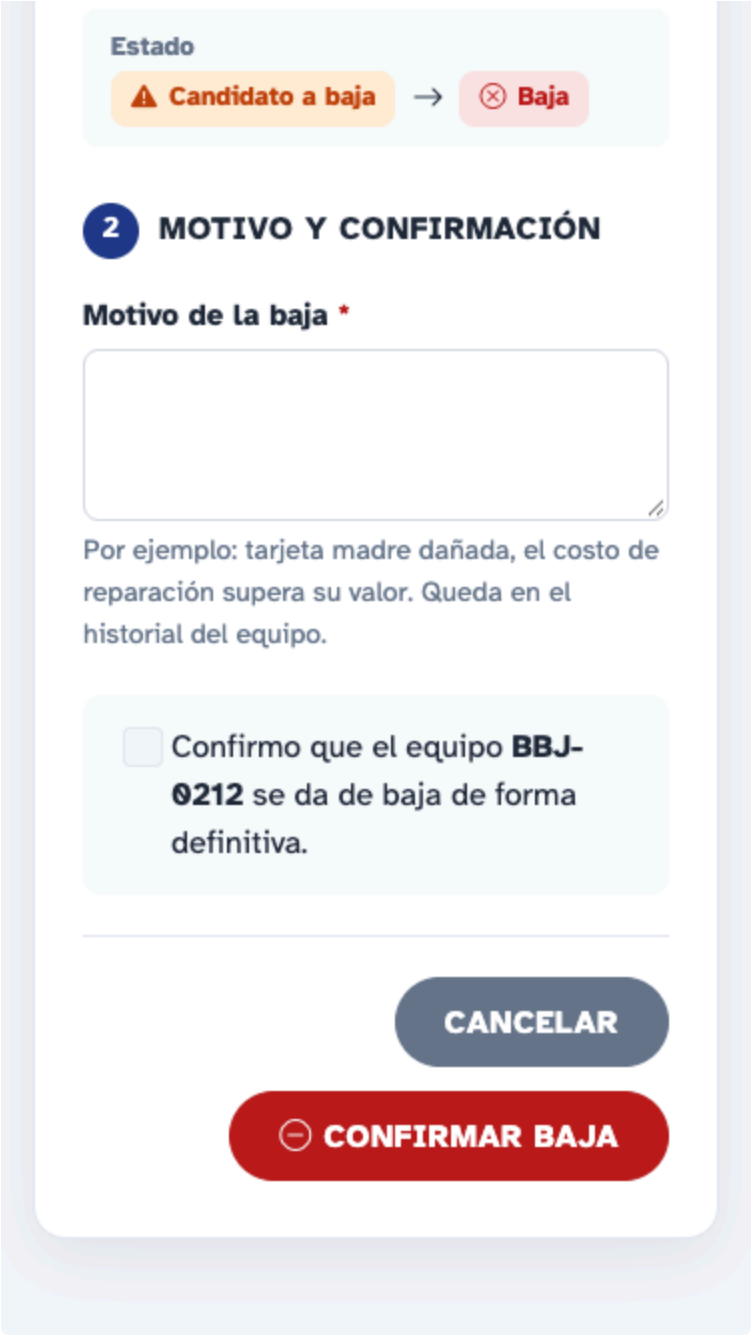


Figura 5. Confirmación en un celular de 375 px.

Registro en MySQL

Al confirmar, en una sola transacción el equipo pasa a `baja` y se inserta su movimiento de baja; si algo falla, no se guarda ninguno de los dos.

La migración `V4__movimientos.sql` crea la tabla `movimientos` con las columnas del diccionario de datos y estas restricciones:

Restricción	Qué asegura
`ck_movimientos_tipo`	Solo los tipos del diccionario: alta, reasignacion, envio_reparacion, retorno, cambio_estado y baja
`ck_movimientos_estado_anterior`, `ck_movimientos_estado_nuevo`	Solo los seis estados del ciclo de vida
`ck_movimientos_motivo_baja`	Una baja sin motivo de al menos 10 caracteres es rechazada por la propia base de datos (RN-04)
Llaves foráneas a `equipos`, `usuarios` y `areas`	Cada movimiento apunta a un equipo, usuario y área que existen

La migración también crea el movimiento de alta de los equipos que ya existían, para que su historial empiece completo. Desde ahora, cada alta guarda su movimiento con el usuario que la registró.

Ejemplo real: BBJ-0214, el proyector del auditorio, en la base de datos de desarrollo después de la baja.

Tabla	Dato	Valor
`equipos`	`estado`	baja (antes candidato_baja)
`equipos`	`version`	4; la fila conserva nombre, serie, características, costo y QR
`movimientos`	Alta	09/11/2026 01:44, estado nuevo operativo
`movimientos`	Cambio de estado	09/11/2026 08:14, operativo a candidato_baja, registrado por SIGIT: «tiene 7 años de antigüedad»
`movimientos`	Baja	09/11/2026 08:15, candidato_baja a baja, registrado por Administrador de prueba: «Lámpara fundida y sin refacciones del fabricante; el costo de reparación supera el valor del equipo.»

Después de la baja

El sistema confirma la operación en la ficha: un recuadro verde dice «Se dio de baja el equipo BBJ-0214», de qué estado pasó a Baja, la fecha y hora, el motivo, y que ya no aparece entre los activos. El historial muestra la baja arriba de todo.

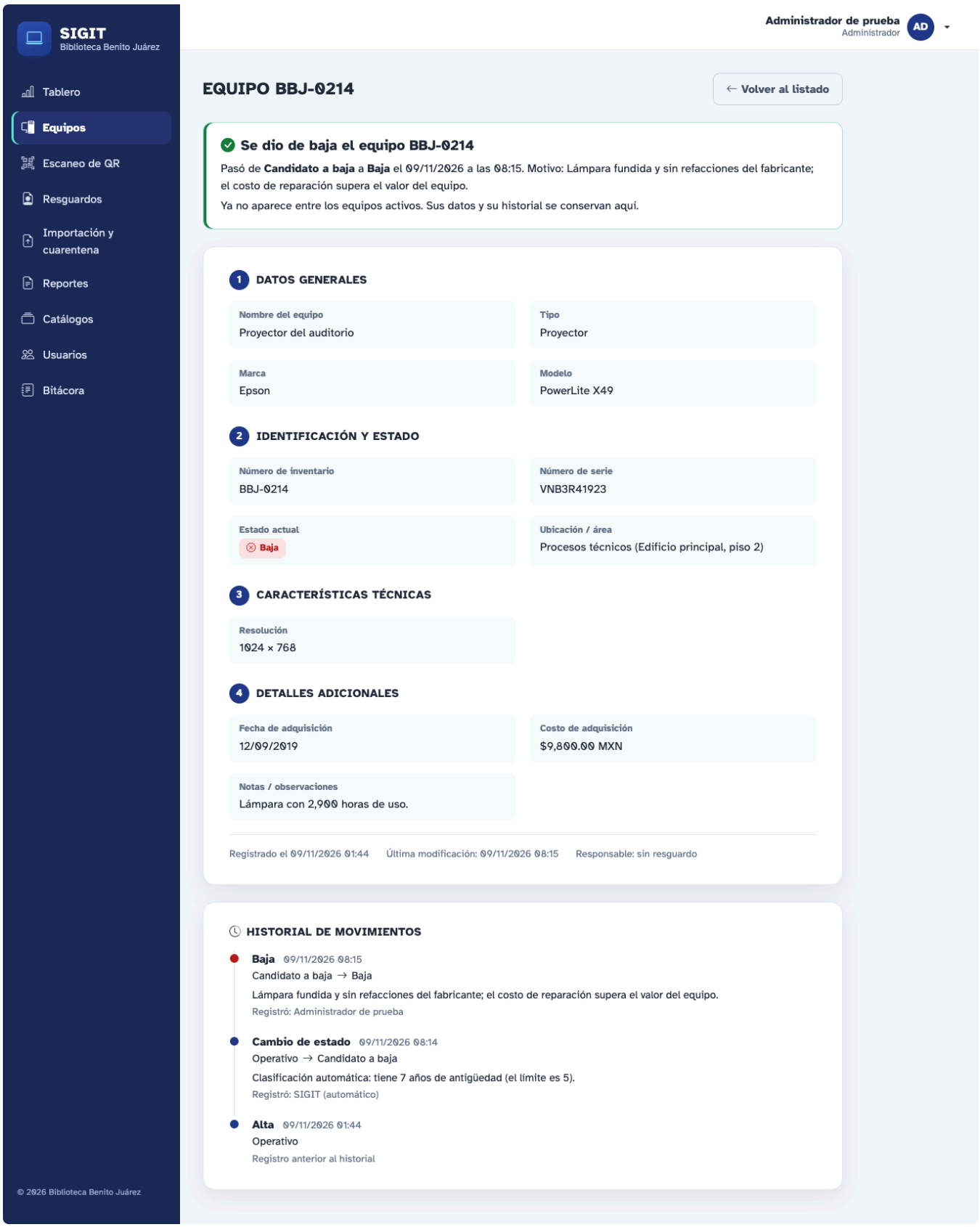


Figura 6. Confirmación de la baja en la ficha, con el historial completo del equipo.

El equipo deja de aparecer como activo:

- El listado, sin filtro de estado, muestra solo equipos activos y avisa «No se muestra 1 equipo dado de baja», con un enlace para verlos.
- La búsqueda tampoco lo devuelve, salvo que se elija el estado «Dados de baja» o «Todos, con bajas».
- Para el rol Consulta, el aviso cuenta solo las bajas de su área.

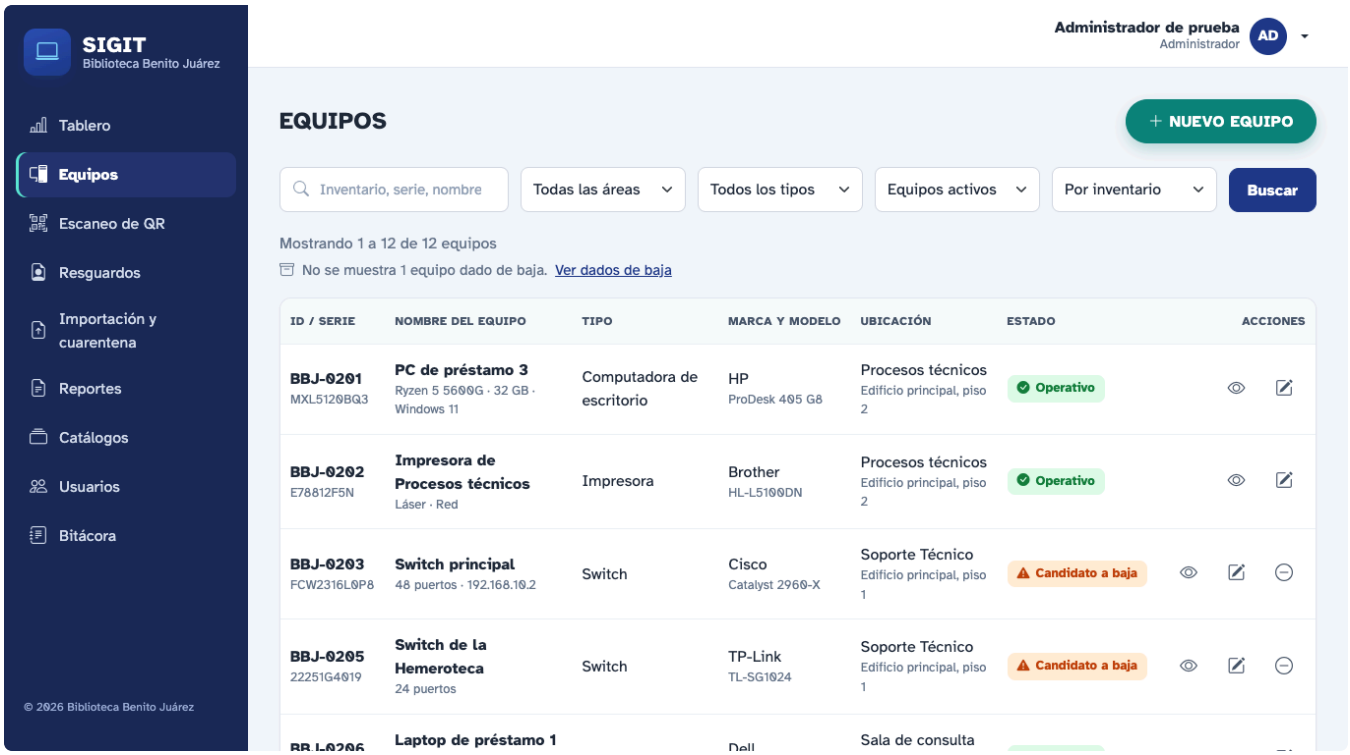


Figura 7. Listado de equipos activos con el aviso de las bajas.

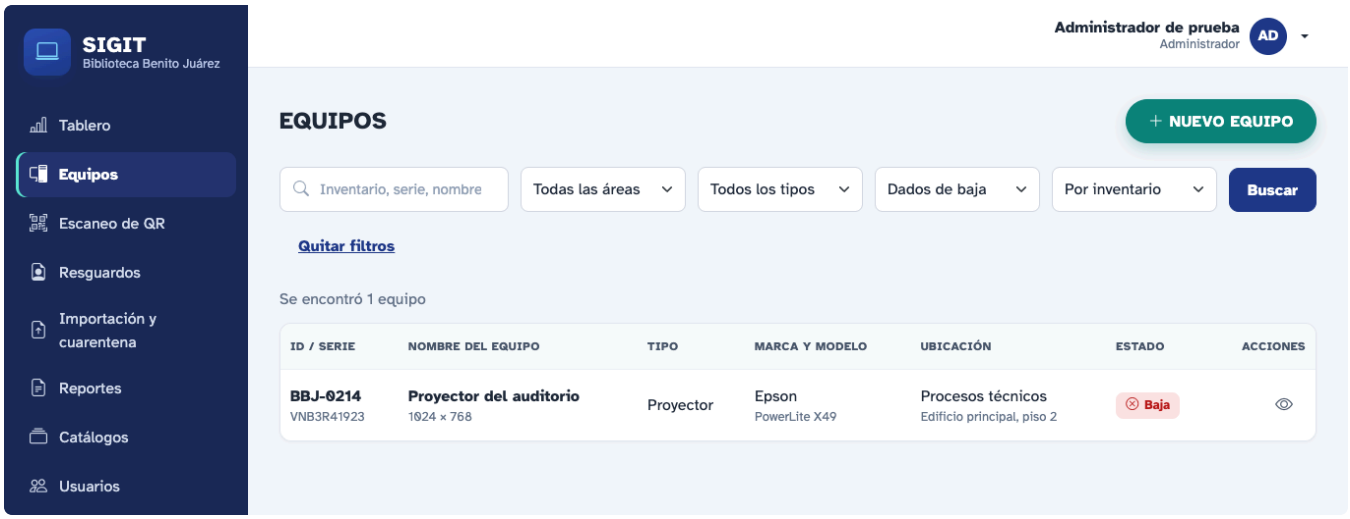


Figura 8. Filtro «Dados de baja»: el equipo sigue en el inventario para consulta.

La información se conserva para futuras consultas. Cualquier rol abre su ficha completa; arriba, un aviso dice cuándo, quién y por qué se dio de baja. Ya no tiene «Editar» ni «Dar de baja», y si alguien abre la edición por su dirección, el sistema regresa a la ficha.

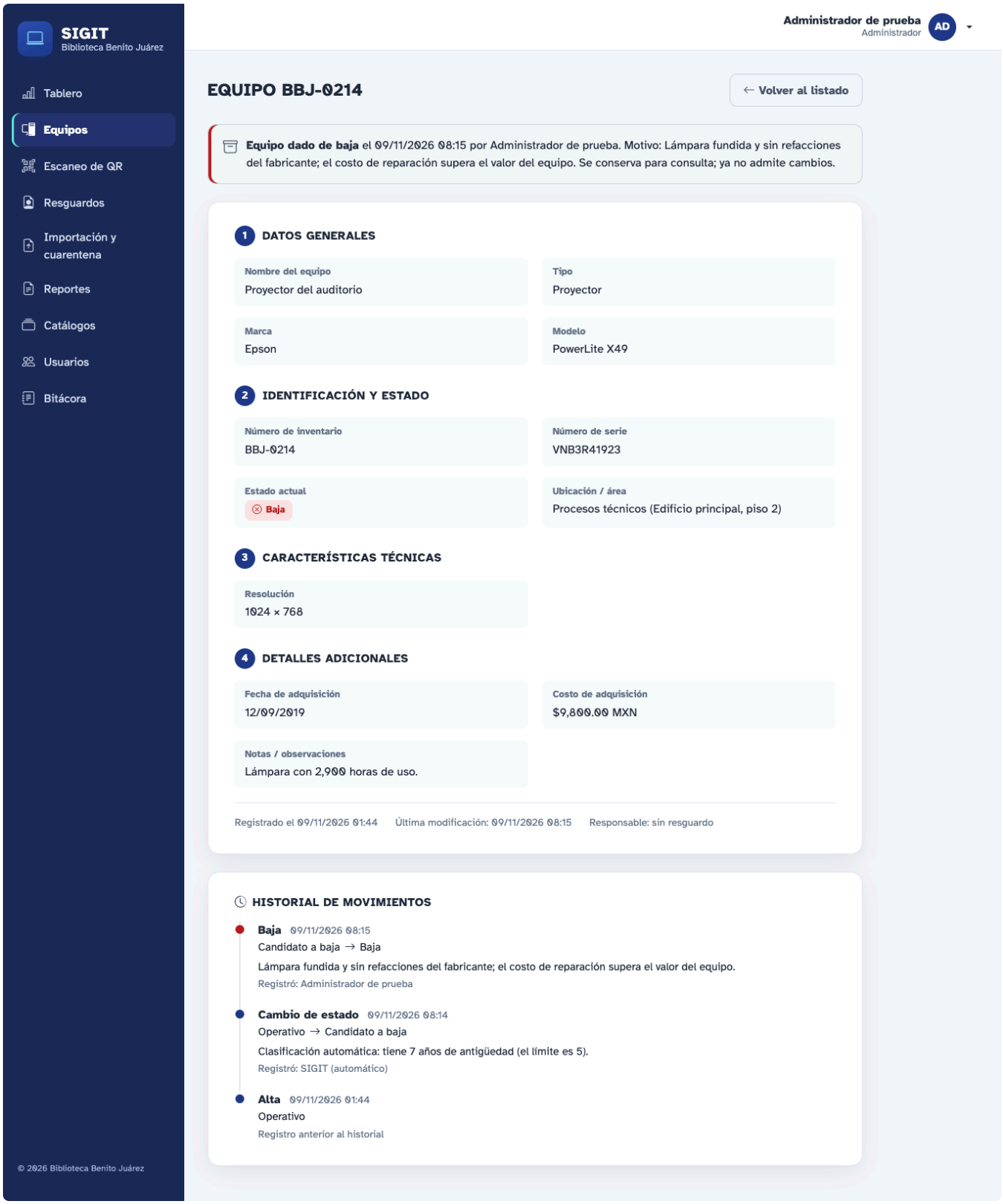


Figura 9. Ficha de un equipo dado de baja, consultada después.

Pruebas

Las 171 pruebas automáticas pasan contra MySQL 8.4 real (Testcontainers): 158 de las tareas anteriores y 13 nuevas en `BajaDeEquiposTest`.

Prueba	Qué comprueba
Clasificación de obsolescencia	Windows 10 y 5 años de antigüedad pasan a Candidato a baja; un equipo vigente y uno En reparación no; correrla otra vez no repite movimientos
Movimiento de alta	El alta guarda su movimiento con el usuario y el área
Solo el Administrador	Ejecutivo y Consulta reciben 403 en la confirmación y en el envío; no ven el botón
Confirmación previa	La página muestra el aviso, los datos y la casilla, y el equipo no cambia al abrirla
Sin motivo o sin casilla	«Revisa 2 campos», motivo corto rechazado, lo escrito se conserva y no hay baja
Baja registrada	Estado `baja` en MySQL, movimiento con estado anterior, motivo sin espacios sobrantes, usuario y fecha; versión incrementada
Confirmación final	La ficha dice «Se dio de baja el equipo» con el motivo
Deja de ser activo	No aparece en el listado ni en la búsqueda; sí con «Dados de baja» y «Todos, con bajas»
Se conserva	Nombre, serie, QR, características y fecha intactos; la ficha muestra el aviso y el historial; no se edita ni se da de baja otra vez
Equipo Operativo	No se puede dar de baja: aviso con su estado
Revisión pendiente	Sí se puede dar de baja
Cambio simultáneo	Si la versión cambió, no se da de baja

Prueba	Qué comprueba
Restricción en MySQL	Insertar una baja sin motivo directamente en la base de datos falla por `ck_movimientos_motivo_baja`

Esta última prueba encontró un error en la primera versión de la restricción: con el motivo nulo, MySQL la aceptaba. Se corrigió antes de entregar.

También se probó en el navegador: se dio de baja BBJ-0214 en la base de datos de desarrollo, se revisaron sus filas en MySQL y se comprobó el listado a 1280, 1366 y 1440 px y la confirmación a 375 px, sin desplazamiento horizontal.

Criterios de aceptación

Se cumplen los seis criterios de la tarea, con evidencia en este documento y en las pruebas.

Criterio	Evidencia
El usuario autorizado puede registrar la baja de un equipo	«Dar de baja» solo para el Administrador; los demás roles reciben 403 (Figuras 1 y 2)
El sistema solicita confirmación antes de realizar la operación	Página de confirmación con aviso, motivo y casilla; sin ellos no hay baja (Figuras 3 a 5)
Se registra correctamente el cambio de estado del equipo	Estado `baja` en `equipos` y movimiento de baja con estado anterior, motivo, usuario y fecha en `movimientos`
El equipo dado de baja deja de aparecer como activo	Listado y búsqueda solo de activos, con aviso de las bajas (Figura 7)
La información del equipo se conserva para futuras consultas	Ficha completa con aviso e historial; filtro «Dados de baja» (Figuras 8 y 9)
El sistema confirma que la operación se realizó correctamente	Recuadro «Se dio de baja el equipo BBJ-0214» en la ficha (Figura 6)

Checklist de la tarea:

- [x] ~~Diseñar la opción para dar de baja un equipo.~~

- [x] ~~Implementar el botón o acción para solicitar la baja.~~
- [x] ~~Crear la confirmación antes de realizar la operación.~~
- [x] ~~Implementar el cambio de estado del equipo en la base de datos.~~
- [x] ~~Evitar que los equipos dados de baja aparezcan como activos.~~
- [x] ~~Verificar que la información histórica del equipo se conserve.~~

Pendientes y decisiones por confirmar

Quedan para tareas posteriores:

- Liberar el resguardo antes de la baja (RN-04): se agrega la validación cuando existan los resguardos.
- Las otras entradas a Candidato a baja: «No reparable» desde En reparación y la Revisión pendiente de la importación.
- «Se descarta la baja» (Candidato a baja → Operativo). Sin una excepción, la clasificación del día siguiente lo volvería a marcar.
- Bitácora de auditoría (RF-13, Sprint 4) e indicadores del tablero que excluyen las bajas (RN-08).

Para el Product Owner:

- `movimientos.usuario_id` admite nulo para la clasificación automática y las altas anteriores a la tabla; hay que anotarlo en el diccionario de datos.
- Los parámetros de obsolescencia (5 años; Windows 7, 8.1 y 10) son los del ejemplo de RN-06. ¿Son los definitivos?
- La baja pide motivo de al menos 10 caracteres y una casilla de confirmación; el documento solo dice «motivo por escrito».